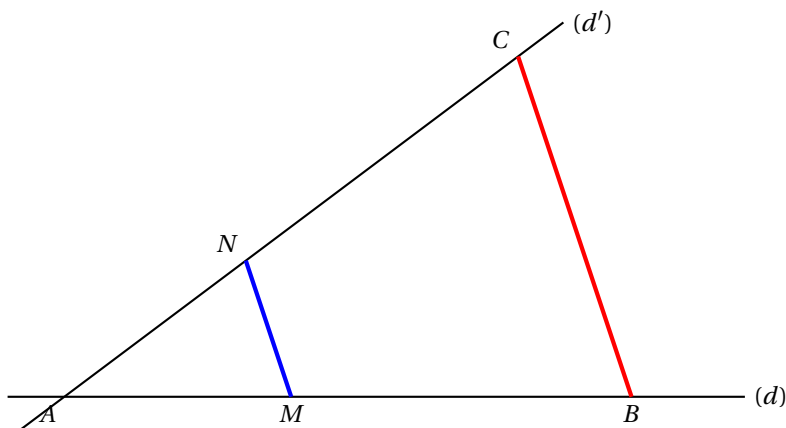


Une histoire de triangles emboîtés

Dans la figure ci-dessous, les droites (d) et (d') sont sécantes en A . Les droites (MN) et (BC) sont parallèles.



1. Mesures des segments

Mesurer le plus précisément possible les segments suivants (en cm) :

Petit triangle AMN		Grand triangle ABC	
$AM =$	cm	$AB =$	cm
$AN =$	cm	$AC =$	cm
$MN =$	cm	$BC =$	cm

2. Comparaison des rapports

Calculer les rapports suivants à l'aide de la calculatrice (donner une valeur approchée au centième si besoin) :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \approx \dots\dots\dots$$

$$\frac{AN}{AC} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \approx \dots\dots\dots$$

$$\frac{MN}{BC} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \approx \dots\dots\dots$$

3. Conclusion et conjecture

1. Que peut-on remarquer concernant les résultats de la question précédente?

2. Le triangle AMN semble être une du triangle ABC .
3. Compléter l'égalité suivante (nommée égalité de Thalès) :

$$\frac{AM}{\dots\dots\dots} = \frac{\dots\dots\dots}{AC} = \frac{MN}{\dots\dots\dots}$$

Le saviez-vous ?

Selon la **tradition** rapportée par les auteurs grecs, le philosophe **Thalès de Milet** aurait réalisé un exploit scientifique en Égypte vers **600 av. J.-C.** : mesurer la hauteur de la grande pyramide de Khéops à l'aide d'une simple ombre portée. L'astuce repose sur un principe de **proportionnalité** :

- En plaçant un bâton verticalement, il remarqua que le **rapport** entre la hauteur de l'objet et la longueur de son ombre était **identique** pour le bâton et pour la pyramide.
- Bien que ce savoir pratique fût probablement déjà utilisé par les *bâtitseurs égyptiens*, cet épisode marque, dans la pensée occidentale, la formalisation de la notion de **triangles semblables**.